

OpenSSH зависит от zlib и openssl - собираю их кросс-компилятором в папку staging. Сначала zlib (configure под ARM):

```
CHOST=arm-linux-gnueabihf ./configure --prefix=$PREFIX && make && make install
```

```
nm@nm-Aspire-AL15-42P:~/study/eltex/labs/lab-19/zlib-1.3.1$ HOST=arm-linux-gnueabihf ./configure --prefix=$PREFIX
Checking for size_t... Yes.
Checking for off64_t... Yes.
Checking for fseeko... Yes.
Checking for strerror... Yes.
Checking for unistd.h... Yes.
Checking for stdarg.h... Yes.
Checking whether to use vs[n]printf() or s[n]printf()... using vs[n]printf().
Checking for vsnprintf() in stdio.h... Yes.
Checking for return value of vsnprintf()... Yes.
Checking for attribute(visibility) support... Yes.
```

Затем OpenSSL: Configure под ARM, сборка, установка - получаю libssl и libcrypto.

```
./Configure linux-generic32 --cross-compile-prefix=arm-linux-gnueabihf- --  
prefix=$PREFIX shared && make && make install_sw
```

```

***
*** If you encounter a problem while building, please open an ***
*** issue on GitHub <https://github.com/openssl/openssl/issues> ***
*** and include the output from the following command: ***
***
*** perl configdata.pm --dump ***
***
*** (If you are new to OpenSSL, you might want to consult the ***
*** 'Troubleshooting' section in the INSTALL file first) ***
***
*****

```

Сам OpenSSH (autotools): configure проверяет систему и находит zlib/openssl по указанным путям, затем make. На выходе бинарник sshd под ARM.

```
./configure --host=arm-linux-gnueabihf CC=arm-linux-gnueabihf-gcc --with-zlib=$PREFIX --with-ssl-dir=$PREFIX --prefix=/usr && make && file sshd
```

```
nm@nm-Aspire-AL15-42P:~/study/eltex/labs/lab-19/openssl-9.6pl1$ ./configure --host=arm-linux-gnueabihf --with-zlib=$PREFIX --with-ssl-dir=$PREFIX --prefix=/usr && make && file sshd
nm@nm-Aspire-AL15-42P:~/study/eltex/labs/lab-19/openssl-9.6pl1$
      PKCS#11 support: yes
      U2F/FIDO support: yes

Host: arm-unknown-linux-gnueabihf
Compiler: arm-linux-gnueabihf-gcc
Compiler flags: -g -O2 -pipe -Wno-error=format-truncation -Wall -Wextra -Wpointer-arith -Wuninitialized -Wsign-compare -Wformat-security -Wsizeof-pointer-memaccess -Wno-point
er-sign -Wno-unused-parameter -Wno-unused-result -Wimplicit-fallthrough -Wmisleading-indentation -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -ftrapv -fzero-call-used-regs=used-ftri
vial -auto-var -int-zero -fno-builtin-memset -fstack-protector-strong -pie
Preprocessor flags: -I/home/nm/study/eltex/labs/lab-19/staging/include -I/home/nm/study/eltex/labs/lab-19/staging/include -D_XOPEN_SOURCE=600 -D_BSD_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -D
GNU_SOURCE
Linker flags: -L/home/nm/study/eltex/labs/lab-19/staging/lib -L/home/nm/study/eltex/labs/lab-19/staging/lib -Wl,-z,relro -Wl,-z,now -Wl,-z,noexecstack -fstack-protector-st
rong -pie
Libraries:
+for channels: -lcrypto -lz

sshd: ELF 32-bit LSB pie executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked
```

Собранные библиотеки в staging.

```
ls -l staging/lib
```

```
nm@nm-Aspire-AL15-42P:~/study/eltex/labs/lab-19$ ls -l staging/lib
-rw-r--r-- 1 nm nm 3236178 июн 16 21:03 libcrypto.a
lrwxrwxrwx 1 nm nm      16 июн 16 21:03 libcrypto.so -> libcrypto.so.1.1
-rwxr-xr-x 1 nm nm 2015036 июн 16 21:03 libcrypto.so.1.1
-rw-r--r-- 1 nm nm 594778 июн 16 21:03 libssl.a
lrwxrwxrwx 1 nm nm      13 июн 16 21:03 libssl.so -> libssl.so.1.1
-rwxr-xr-x 1 nm nm 451896 июн 16 21:03 libssl.so.1.1
-rw-r--r-- 1 nm nm 88076 июн 16 21:03 libz.a
lrwxrwxrwx 1 nm nm      13 июн 16 21:03 libz.so -> libz.so.1.3.1
lrwxrwxrwx 1 nm nm      13 июн 16 21:03 libz.so.1 -> libz.so.1.3.1
-rwxr-xr-x 1 nm nm 77572 июн 16 21:03 libz.so.1.3.1
```

Собираю прошивку: копирую sshd и библиотеки в корневую ФС (host-ключи генерирую ssh-keygen).

```
cp openssh-9.6p1/sshd rootfs/usr/sbin/
cp staging/lib/lib{ssl,crypto,z}.so* rootfs/lib/
cp /usr/arm-linux-gnueabi/lib/*.so* rootfs/lib/
```

```
nm@nm-Aspire-AL15-42P:~/study/eltex/labs/lab-19$ cp openssh-9.6p1/sshd rootfs/usr/sbin/ && cp staging/lib/lib{ssl,crypto,z}.so* rootfs/lib/ && ls -l rootfs/...
lrwxrwxrwx 1 nm nm      13 июн 16 21:03 rootfs/lib/libz.so.1 -> libz.so.1.3.1
-rwxrwxr-x 1 nm nm 2949396 июн 17 21:59 rootfs/usr/sbin/sshd

rootfs/etc/ssh/:
итого 20
-rw-rw-r-- 1 nm nm 149 июн 16 21:06 sshd_config
-rw----- 1 nm nm 411 июн 16 21:06 ssh_host_ed25519_key
-rw-r--r-- 1 nm nm 103 июн 16 21:06 ssh_host_ed25519_key.pub
-rw----- 1 nm nm 2610 июн 16 21:06 ssh_host_rsa_key
-rw-r--r-- 1 nm nm 575 июн 16 21:06 ssh_host_rsa_key.pub
```

Запускаю прошивку с sshd в QEMU - sshd проходит проверку конфига, поднимается и слушает порт 22 (ps, netstat).

```
qemu-system-arm -M vexpress-a9 -nographic -kernel zImage -dtb $DTB -initrd
initramfs-ssh.cpio.gz -append "console=ttyAMA0"
```

```
nm@nm-Aspire-AL15-42P:~/study/eltex/labs/lab-19$ qemu-system-arm -M vexpress-a9 -nographic -kernel zImage -dtb $DTB -initrd initramfs-ssh.cpio.gz -append "console=ttyAMA0"
+ /usr/sbin/sshd -t -f /etc/ssh/sshd_config
+ + sleep 2
/usr/sbin/sshd -De -f /etc/ssh/sshd_config
Server listening on :: port 22.
Server listening on 0.0.0.0 port 22.
+ + ps
grep '[s]shd'
 70 root      0:00 sshd: /usr/sbin/sshd -De -f /etc/ssh/sshd_config [listener] 0 of 10-100
+ netstat -ltn
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:22              :::*                    LISTEN
```